TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

제3학년 **수 학** 과목코드 [redacted]

창북중학교 **2025학년도 2학기 기말고사** 10월 [redacted] 실시

TOP SECRET
REDACTED COPY // EYES ONLY

※ 문항수 및 배점에 대한 안내입니다.

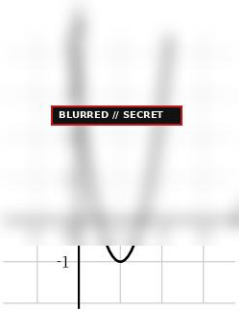
문제 유형	문항수 × 배점	배점 합계
선택형	6문항×3.9점=23.4점 13문항×4점=52점 6문항×4.1점=24.6점	100점
총 25문항		**100점**

☞ 답안지 카드에 학년, 반, 번호, 과목 코드를 정확히 표기하였는지 확인하세요.
☞ 학생들은 문항수를 꼭 확인하고 문제를 푸세요.

1. 이차함수 $y = -2x^2 + 4x - 1$의 꼭짓점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$의 값은? (4.0점)

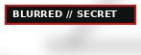
① -3 ② [redacted] ③ 2
④ [redacted] ⑤ 9

2. 그림과 같은 이차함수의 그래프를 식으로 바르게 나타낸 것은? (4.0점)



① $y = 3x^2 - 6x + 2$ ② [redacted] $+ 2$
③ $y = 3x^2 - 6x - 2$ ④ [redacted] $- 2$
⑤ $y = 2x^2 - 6x + 2$

3. 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값을 바르게 구한 것은? (단, $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 3$, $\overline{CA} = 4$)



① $\sin A = \frac{4}{5}$ ② [redacted]
④ [redacted] ⑤ $\tan B = \frac{4}{3}$

4. 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\tan A$의 값은? (단, $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{CA} = 6$) (4.0점)



① $\frac{1}{2}$ ② [redacted]
④ [redacted] ⑤ $\frac{7\sqrt{7}}{3}$

5. $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{2}{3}$ 일 때, $\cos B$의 값은? (4.0점)

① $\frac{1}{3}$ ② [redacted] ③ $\frac{\sqrt{5}}{3}$
④ [redacted] ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

★ SECURITY LEVEL 1 : CHANG-BUK M.S. ARCHIVE ★
TOP SECRET
CLASSIFIED // KEY SECTIONS BLURRED & REDACTED

뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

6. $\cos 30° \times \tan 60°$ 의 값은? (3.9점)

① 0 ② [redacted] ③ $\frac{1}{2}$

④ [redacted] ⑤ $\frac{3}{2}$

7. $(\tan 0° \times \cos 30°) + (\sin 45° \times \cos 0°)$의 값은? (4.0점)

① $\frac{1}{2}$ ② [redacted] ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ [redacted] ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

8. 그림과 같은 $\angle B = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC} = 10$ 일 때, $x + y$의 값은? (4.0점)

[redacted]

① $5\sqrt{2}$ ② [redacted] ③ [redacted]

④ [redacted] ⑤ $30\sqrt{3}$

9. 그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\tan x°$의 값을 나타내는 선분은? (4.0점)

[redacted]

① $\overline{AB}$ ② [redacted] ③ $\overline{OA}$

④ [redacted] ⑤ $\overline{OC}$

10. 그림과 같이 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC의 한 변 $\overline{AC}$위에 $\angle BDC = 45°$ 가 되도록 점 D를 잡을 때, $\overline{AB}$의 길이는? (단, $\overline{AD} = 2$, $\angle A = 30°$) (4.1점)

[redacted]

① $\sqrt{3} - 1$ ② [redacted] ③ $\sqrt{3} + 1$

④ [redacted] ⑤ $3\sqrt{3} + 2$

TOP SECRET
REDACTED COPY — BLURRED // SECRET — EYES ONLY
★ SECURITY LEVEL 1 : CHANG-BUK M.S. ARCHIVE ★
TOP SECRET
CLASSIFIED // KEY SECTIONS BLURRED & REDACTED

뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

11. 그림과 같은 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \sqrt{2}$ 일 때, $\overline{AB}$의 길이는? (단, $\overline{AC} = 10$) (4.1점)



① $2\sqrt{2}$ ② [REDACTED]

④ [REDACTED] ⑤ $10\sqrt{3}$

13. 그림과 같이 $\angle A = 135°$ 이고, $\overline{AB} = 8$cm, $\overline{AC} = 6$cm인 삼각형 ABC의 넓이는? (4.0점)

TOP SECRET
REDACTED COPY
BLURRED // SECRET
EYES ONLY

① $6\sqrt{2}\ \text{cm}^2$ ② [REDACTED]

④ [REDACTED] ⑤ $12\sqrt{6}\ \text{cm}^2$

★ SECURITY LEVEL 1 : CHANG-BUK M.S. ARCHIVE ★
TOP SECRET
CLASSIFIED // KEY SECTIONS BLURRED & REDACTED

14. 그림과 같이 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 60°$, $\overline{AB} = 8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (4.0점)



① $2\sqrt{3}$ ② [REDACTED]

④ [REDACTED] ⑤ $16\sqrt{3}$

12. 그림에서 점 A에 열기구가 있다. 100 m 떨어진 두 점 B, C에서 열기구를 올려본 각의 크기가 각각 40°, 35° 이었다. $\overline{BC}$에서 열기구가 있는 A까지의 높이를 구하는 식은? (4.1점)



① $\frac{\quad}{\tan 50° + \tan 55°}$ (m) ② [REDACTED] (m)

③ $\frac{\tan 40° + \tan 35°}{100}$ (m) ④ [REDACTED] (m)

⑤ $100(\tan 50° + \tan 55°)$ (m)

15. 그림에서 원의 넓이는? (4.0점)



① $100\pi\ \text{cm}^2$ ② [REDACTED]

④ [REDACTED] ⑤ $169\pi\ \text{cm}^2$

뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

16. 그림에서 $\angle B = 61°$ 일 때, $\angle x$의 크기는? (3.9점)

[BLURRED // SECRET]

① 53° ② [REDACTED] ③ 61°

④ [REDACTED] ⑤ 73°

17. 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$가 원 O의 접선일 때, x의 값은? (4.0점)

[BLURRED // SECRET]

① 6 ② [REDACTED] ③ 8

④ [REDACTED] ⑤ 10

18. 그림과 같이 원 O의 지름 AB의 양 끝 점에서 그은 접선과 원 O 위의 한 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. $\overline{AD} = 4$cm, $\overline{BC} = 9$cm일 때, $\overline{BD}$의 길이는? (4.1점)

[BLURRED // SECRET]

① $6\sqrt{2}$ cm ② [REDACTED] ③ $4\sqrt{29}$ cm

④ [REDACTED] ⑤ $14\sqrt{2}$ cm

19. 그림에서 $\angle x$의 크기는? (3

[BLURRED // SECRET]

① 20° ② [REDACTED] ③ 30°

④ [REDACTED] ⑤ 40°

20. 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하는 사각형이다. $\angle x - \angle y$의 크기는? (3.9점)

[BLURRED // SECRET]

① 15° ② [REDACTED] ③ 25°

④ [REDACTED] ⑤ 35°

21. 그림에서 x의 값을 구하면? (3.9점

[BLURRED // SECRET]

① 45° ② [REDACTED] ③ 65°

④ [REDACTED] ⑤ 85°

TOP SECRET
REDACTED COPIES ONLY
SECURITY LEVEL 1 : CHANG-BUK M. ARCHIVE
TOP SECRET
CLASSIFIED // KEY SECTIONS BLURRED & REDACTED

뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

22. 그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{AED}$의 길이는 원주의 $\frac{2}{5}$이고 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는? (4.1점)

BLURRED // SECRET

① 80° ② REDACTED ③ 100°
④ REDACTED ⑤ 126°

23. 그림에서 직선 T'T가 원 O의 접선일 때, $\angle x - \angle y$의 크기는? (4.0점)

BLURRED // SECRET

① 15° ② REDACTED ③ 25°
④ REDACTED ⑤ 35°

24. 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때, $\angle x$의 크기는? (4.0점)

TOP SECRET
REDACTED COPY — KEY SECTIONS ONLY
BLURRED // SECRET

① 35° ② REDACTED ③ 45°
④ REDACTED ⑤ 60°

25. 그림에서 $\overline{PT}$는 원 O의 접선이고 $\angle BPT = 36°$, $\angle BTC = 25°$, $\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CT}$ 일 때, $\angle x$의 크기는? (4.1점)

BLURRED // SECRET

① 14° ② REDACTED ③ 20°
④ REDACTED ⑤ 25°

★ SECURITY LEVEL 1 : CHANG-BUK U.S. ARCHIVE ★
TOP SECRET
CLASSIFIED // KEY SECTIONS BLURRED & REDACTED

끝.

이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE

2025.10.22.

지필평가 교과목별 정답/배점

TOP SECRET
REDACTED COPY // EYES ONLY

2025학년도 2학기 주간 3학년
고사 : 3학년 기말고사 교과목 : 수학

과목점수				과목만점
선택형만점	서답형만점	기타점수	가산점	
100.00	0.00	0.00	0.00	**100.00**

선택형

문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분
1	4	SECRET		16	3.9	SECRET		31				46			
2	4	SECRET		17	4	SECRET		32				47			
3	3.9	SECRET		18	4.1	SECRET		33				48			
4	4	SECRET		19	3.9	SECRET		34				49			
5	4	SECRET		20	3.9	SECRET		35				50			
6	3.9	SECRET		21	3.9	SECRET		36				51			
7	4	SECRET		22	4.1	SECRET		37				52			
8	4	SECRET		23	4	SECRET		38				53			
9	4	SECRET		24	4	SECRET		39				54			
10	4.1	SECRET		25	4.1	SECRET		40				55			
11	4.1	SECRET		26				41				56			
12	4.1	SECRET		27				42				57			
13	4	SECRET		28				43				58			
14	4	SECRET		29				44				59			
15	4	SECRET		30				45				60			

TOP SECRET
SECURITY LEVEL 1 // CHANG-BUK M.S. ARCHIVE
CLASSIFIED // KEY SECTIONS BLURRED & REDACTED

TOP SECRET // CLASSIFIED EXAM MATERIAL // NOFORN // DO NOT DISTRIBUTE